

F450 Drone PID Cascade Controller

Tuan Anh - dolphiinn

July 1, 2026

Contents

1	Position Hold PID	2
1.1	Công thức PID chuẩn	2
1.2	Sai số vị trí trong Position Hold	2
1.3	Sai số vận tốc	3
1.4	Tích phân sai số	3
1.5	PID vị trí tạo gia tốc mong muốn	4
1.6	Bản chất vật lý của việc chọn gia tốc làm output	4
1.7	Giới hạn gia tốc ngang	5
1.8	Đổi từ [W] sang [B]	5
1.9	Bản chất vật lý - nghiêng drone để tạo gia tốc ngang	6
1.10	Tính pitch target	7
1.11	Tính roll target	7
1.12	Giới hạn góc nghiêng	8
1.13	Công thức tổng hợp của Position Hold PID	8
2	Cách xác định output của một bộ PID	10
2.1	Output của các tầng PID trong project	10
2.1.1	Position PID	10
2.1.2	Altitude PID	10
2.1.3	Attitude PID	11
2.1.4	Yaw PID	11
2.2	Mixer	12
2.3	Tóm tắt nguyên tắc chọn output PID	12

1 Position Hold PID



Figure 1: Position PID control law

1.1 Công thức PID chuẩn

Công thức PID tổng quát có dạng [1]:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \dot{e}(t) \quad (1)$$

trong đó:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (2)$$

Với:

- $r(t)$: giá trị mong muốn,
- $y(t)$: giá trị đo được,
- $e(t)$: sai số,
- $u(t)$: output điều khiển,
- K_p, K_i, K_d : hệ số tỉ lệ, tích phân và vi phân.

Trong bộ điều khiển drone, output $u(t)$ không nhất thiết là PWM. Tùy tầng điều khiển, $u(t)$ có thể là gia tốc, góc mong muốn, moment, lực nâng hoặc PWM.

1.2 Sai số vị trí trong Position Hold

Gọi vị trí mong muốn của drone trong WORLD-coordination [W] là:

$$x_d, \quad y_d \quad (3)$$

Vị trí hiện tại của drone là:

$$x, \quad y \quad (4)$$

Sai số vị trí được định nghĩa là:

$$e_x = x_d - x \quad (5)$$

$$e_y = y_d - y \quad (6)$$

Nếu $e_x > 0$, drone đang nằm phía sau target theo trục x và cần tạo gia tốc theo chiều $+x$.
Nếu $e_y > 0$, drone đang lệch so với target theo trục y và cần tạo gia tốc theo chiều $+y$.

1.3 Sai số vận tốc

Gọi vận tốc mong muốn là:

$$v_{xd}, \quad v_{yd} \quad (7)$$

Vận tốc hiện tại là:

$$v_x, \quad v_y \quad (8)$$

Sai số vận tốc là:

$$e_{v_x} = v_{xd} - v_x \quad (9)$$

$$e_{v_y} = v_{yd} - v_y \quad (10)$$

Ta có:

$$e_x = x_d - x \quad (11)$$

Lấy đạo hàm hai vế theo thời gian:

$$\dot{e}_x = \dot{x}_d - \dot{x} \quad (12)$$

Mà:

$$\dot{x}_d = v_{xd} \quad (13)$$

$$\dot{x} = v_x \quad (14)$$

Do đó:

$$\dot{e}_x = v_{xd} - v_x = e_{v_x} \quad (15)$$

Tương tự:

$$\dot{e}_y = v_{yd} - v_y = e_{v_y} \quad (16)$$

Vì vậy, thành phần sai số vận tốc e_{v_x} và e_{v_y} chính là thành phần vi phân của sai số vị trí.

1.4 Tích phân sai số

Thành phần tích phân của sai số vị trí là:

$$I_x = \int e_x dt \quad (17)$$

$$I_y = \int e_y dt \quad (18)$$

Trong dạng rời rạc:

$$I_x(k) = I_x(k-1) + e_x(k)\Delta t \quad (19)$$

$$I_y(k) = I_y(k-1) + e_y(k)\Delta t \quad (20)$$

Để tránh hiện tượng tích phân tăng quá lớn, ta giới hạn:

$$-I_{\max} \leq I_x \leq I_{\max} \quad (21)$$

$$-I_{\max} \leq I_y \leq I_{\max} \quad (22)$$

Giới hạn này giúp chống hiện tượng *integral windup*.

1.5 PID vị trí tạo gia tốc mong muốn

Trong tầng Position Hold, PID không tạo PWM trực tiếp. Output của PID vị trí là gia tốc ngang mong muốn:

$$a_{x,cmd} \quad (23)$$

$$a_{y,cmd} \quad (24)$$

Công thức PID theo trục x :

$$a_{x,cmd} = K_{p_x} e_x + K_{d_x} e_{v_x} + K_{i_x} I_x \quad (25)$$

Công thức PID theo trục y :

$$a_{y,cmd} = K_{p_y} e_y + K_{d_y} e_{v_y} + K_{i_y} I_y \quad (26)$$

So với công thức PID chuẩn:

$$u = K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e} \quad (27)$$

thì trong tầng Position Hold:

$$u_x = a_{x,cmd} \quad (28)$$

$$u_y = a_{y,cmd} \quad (29)$$

Tức là output của PID vị trí là gia tốc ngang mong muốn, không phải PWM.

1.6 Bản chất vật lý của việc chọn gia tốc làm output

Theo định luật II Newton:

$$F = ma \quad (30)$$

Muốn thay đổi vị trí ngang của drone, ta cần tạo gia tốc ngang:

$$a_x, \quad a_y \quad (31)$$

Do đó, tầng Position Hold trả lời câu hỏi:

Drone cần gia tốc ngang bao nhiêu để quay về vị trí mong muốn?

Vì vậy, output hợp lý của tầng Position Hold là:

$$a_{x,cmd}, \quad a_{y,cmd} \quad (32)$$

Sau đó, các gia tốc này sẽ được chuyển thành góc nghiêng mong muốn.

1.7 Giới hạn gia tốc ngang

Vector gia tốc ngang mong muốn là:

$$\mathbf{a}_{cmd} = \begin{bmatrix} a_{x,cmd} \\ a_{y,cmd} \end{bmatrix} \quad (33)$$

Độ lớn vector gia tốc là:

$$\|\mathbf{a}_{cmd}\| = \sqrt{a_{x,cmd}^2 + a_{y,cmd}^2} \quad (34)$$

Project giới hạn gia tốc ngang theo điều kiện:

$$\|\mathbf{a}_{cmd}\| \leq a_{\max} \quad (35)$$

Nếu:

$$\sqrt{a_{x,cmd}^2 + a_{y,cmd}^2} > a_{\max} \quad (36)$$

thì scale lại:

$$a_{x,cmd}^{new} = a_{x,cmd} \frac{a_{\max}}{\sqrt{a_{x,cmd}^2 + a_{y,cmd}^2}} \quad (37)$$

$$a_{y,cmd}^{new} = a_{y,cmd} \frac{a_{\max}}{\sqrt{a_{x,cmd}^2 + a_{y,cmd}^2}} \quad (38)$$

Bản chất của bước này là giới hạn độ mạnh của lệnh điều khiển vị trí. Nếu gia tốc ngang quá lớn, drone phải nghiêng quá nhiều, dễ gây mất ổn định.

1.8 Đổi từ [W] sang [B]

Gia tốc $a_{x,cmd}$ và $a_{y,cmd}$ đang nằm trong [W]. Tuy nhiên, roll và pitch lại là góc nghiêng theo thân drone.

Gọi yaw hiện tại của drone là:

$$\psi \quad (39)$$

Vector gia tốc trong [W] là:

$$\mathbf{a}^W = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix} \quad (40)$$

Trục forward của drone trong [W] là:

$$\mathbf{e}_f = \begin{bmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{bmatrix} \quad (41)$$

Trục left của drone trong [W] là:

$$\mathbf{e}_l = \begin{bmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \end{bmatrix} \quad (42)$$

Gia tốc theo hướng forward của drone là hình chiếu của vector gia tốc world lên trục forward:

$$a_f = \mathbf{a}^W \cdot \mathbf{e}_f \quad (43)$$

Suy ra:

$$a_f = a_x \cos \psi + a_y \sin \psi \quad (44)$$

Gia tốc theo hướng left của drone là:

$$a_l = \mathbf{a}^W \cdot \mathbf{e}_l \quad (45)$$

Suy ra:

$$a_l = -a_x \sin \psi + a_y \cos \psi \quad (46)$$

Trong đó:

- a_f : gia tốc mong muốn theo hướng tiến/lùi của drone,
- a_l : gia tốc mong muốn theo hướng trái/phải của drone.

1.9 Bản chất vật lý - nghiêng drone để tạo gia tốc ngang

Quadcopter tạo lực nâng tổng T theo trục thân của nó [2].

Khi drone nằm ngang, lực nâng hướng thẳng lên. Ở trạng thái hover:

$$T \approx mg \quad (47)$$

Khi drone nghiêng một góc α , lực nâng bị nghiêng theo. Khi đó lực nâng có thành phần đứng và thành phần ngang:

$$T_z = T \cos \alpha \quad (48)$$

$$T_h = T \sin \alpha \quad (49)$$

Để giữ độ cao gần như không đổi:

$$T \cos \alpha \approx mg \quad (50)$$

Theo phương ngang:

$$T \sin \alpha = ma_h \quad (51)$$

Chia hai phương trình:

$$\frac{T \sin \alpha}{T \cos \alpha} = \frac{ma_h}{mg} \quad (52)$$

Suy ra:

$$\tan \alpha = \frac{a_h}{g} \quad (53)$$

Do đó:

$$\alpha = \arctan \left(\frac{a_h}{g} \right) \quad (54)$$

Đây là công thức vật lý cơ bản để chuyển từ gia tốc ngang mong muốn sang góc nghiêng mong muốn.

1.10 Tính pitch target

Gọi gia tốc mong muốn theo hướng forward là:

$$a_f \quad (55)$$

Góc pitch mong muốn là:

$$\theta_d \quad (56)$$

Theo quan hệ vật lý:

$$\tan \theta_d = \frac{a_f}{g} \quad (57)$$

Suy ra:

$$\theta_d = \arctan \left(\frac{a_f}{g} \right) \quad (58)$$

Trong project, công thức được viết tương đương dưới dạng:

$$\theta_d = \text{atan2}(a_f, g) \quad (59)$$

Với góc nhỏ:

$$\theta_d \approx \frac{a_f}{g} \quad (60)$$

Trong đó:

$$\theta_d = \text{pitch_target} \quad (61)$$

1.11 Tính roll target

Gọi gia tốc mong muốn theo hướng left là:

$$a_l \quad (62)$$

Góc roll mong muốn là:

$$\phi_d \quad (63)$$

Theo quy ước dấu trong project:

$$\phi_d = -\text{atan2}(a_l, g) \quad (64)$$

Tương đương:

$$\phi_d = -\arctan \left(\frac{a_l}{g} \right) \quad (65)$$

Với góc nhỏ:

$$\phi_d \approx -\frac{a_l}{g} \quad (66)$$

Trong đó:

$$\phi_d = \text{roll_target} \quad (67)$$

Dấu âm xuất hiện do quy ước trục roll trong mô hình. Nếu sau này drone bay ngược hướng trái/phải, đây là một dấu cần kiểm tra.

1.12 Giới hạn góc nghiêng

Sau khi tính được ϕ_d và θ_d , project giới hạn:

$$-\alpha_{\max} \leq \phi_d \leq \alpha_{\max} \quad (68)$$

$$-\alpha_{\max} \leq \theta_d \leq \alpha_{\max} \quad (69)$$

Nếu:

$$\alpha_{\max} = 6.5^\circ \quad (70)$$

thì gia tốc ngang tối đa tương ứng xấp xỉ là:

$$a_{\max} = g \tan(\alpha_{\max}) \quad (71)$$

Thay số:

$$a_{\max} = 9.81 \tan(6.5^\circ) \quad (72)$$

$$a_{\max} \approx 1.12 \text{ m/s}^2 \quad (73)$$

Điều này cho thấy giới hạn góc nghiêng và giới hạn gia tốc ngang có liên hệ trực tiếp với nhau.

1.13 Công thức tổng hợp của Position Hold PID

Toàn bộ tầng Position Hold có thể viết tóm tắt như sau.

Sai số vị trí:

$$e_x = x_d - x \quad (74)$$

$$e_y = y_d - y \quad (75)$$

Sai số vận tốc:

$$e_{v_x} = v_{xd} - v_x \quad (76)$$

$$e_{v_y} = v_{yd} - v_y \quad (77)$$

Tích phân sai số:

$$I_x = \int e_x dt \quad (78)$$

$$I_y = \int e_y dt \quad (79)$$

PID tạo gia tốc ngang mong muốn:

$$a_x = K_{p_x} e_x + K_{d_x} e_{v_x} + K_{i_x} I_x \quad (80)$$

$$a_y = K_{p_y} e_y + K_{d_y} e_{v_y} + K_{i_y} I_y \quad (81)$$

Đổi sang hệ trục của drone:

$$a_f = a_x \cos \psi + a_y \sin \psi \quad (82)$$

$$a_l = -a_x \sin \psi + a_y \cos \psi \quad (83)$$

Đổi gia tốc thành góc nghiêng:

$$\theta_d = \text{atan2}(a_f, g) \quad (84)$$

$$\phi_d = -\text{atan2}(a_l, g) \quad (85)$$

2 Cách xác định output của một bộ PID

Một bộ PID không tự quyết định output là gia tốc, lực, moment hay PWM. Người thiết kế quyết định output dựa trên câu hỏi: "Tầng sau của PID cần nhận đại lượng gì?"

Có thể viết nguyên tắc này dưới dạng:

$$\boxed{\text{Đơn vị output của PID} = \text{Đơn vị input mà tầng sau cần}} \quad (86)$$

Ví dụ, nếu tầng sau cần gia tốc:

$$u = a \quad (87)$$

Nếu tầng sau cần lực:

$$u = F \quad (88)$$

Nếu tầng sau cần moment:

$$u = \tau \quad (89)$$

Nếu tầng sau cần PWM:

$$u = PWM \quad (90)$$

2.1 Output của các tầng PID trong project

2.1.1 Position PID

Tầng Position PID nhận sai số vị trí và biến nó thành lệnh gia tốc/góc nghiêng mong muốn [3]:

$$e_x, \quad e_y \quad (91)$$

và tạo gia tốc ngang mong muốn:

$$a_x, \quad a_y \quad (92)$$

Sau đó đổi thành góc nghiêng mong muốn:

$$a_x, \quad a_y \longrightarrow \phi_d, \quad \theta_d \quad (93)$$

Vì vậy:

$$\boxed{PositionPID \longrightarrow roll_target, \quad pitch_target} \quad (94)$$

2.1.2 Altitude PID

Tầng Altitude PID điều khiển độ cao z .

Sai số độ cao:

$$e_z = z_d - z \quad (95)$$

Sai số vận tốc đứng:

$$e_{v_z} = v_{zd} - v_z \quad (96)$$

Trong project, output của tầng này là PWM nên:

$$PWM_{base} = PWM_{hover} + K_{p_z}e_z + K_{d_z}e_{v_z} + K_{i_z} \int e_z dt \quad (97)$$

Vì vậy:

$$\boxed{AltitudePID \longrightarrow PWM_{base}} \quad (98)$$

2.1.3 Attitude PID

Tầng Attitude PID nhận góc mong muốn:

$$\phi_d, \quad \theta_d \quad (99)$$

và góc hiện tại:

$$\phi, \quad \theta \quad (100)$$

Sai số roll:

$$e_\phi = \phi_d - \phi \quad (101)$$

Sai số pitch:

$$e_\theta = \theta_d - \theta \quad (102)$$

Trong project, output của tầng này là PWM correction:

$$\Delta PWM_\phi = K_{p_\phi}e_\phi + K_{i_\phi} \int e_\phi dt - K_{d_\phi}p \quad (103)$$

$$\Delta PWM_\theta = K_{p_\theta}e_\theta + K_{i_\theta} \int e_\theta dt - K_{d_\theta}q \quad (104)$$

Trong đó:

$$p = \dot{\phi} \quad (105)$$

$$q = \dot{\theta} \quad (106)$$

Vì vậy:

$$\boxed{AttitudePID \longrightarrow \Delta PWM_\phi, \Delta PWM_\theta} \quad (107)$$

2.1.4 Yaw PID

Sai số yaw:

$$e_\psi = \text{wrap}(\psi_d - \psi) \quad (108)$$

Output của yaw PID là PWM correction theo yaw:

$$\Delta PWM_\psi = K_{p_\psi}e_\psi + K_{i_\psi} \int e_\psi dt - K_{d_\psi}r \quad (109)$$

Trong đó:

$$r = \dot{\psi} \quad (110)$$

Vì vậy:

$$\boxed{YawPID \longrightarrow \Delta PWM_{\psi}} \quad (111)$$

2.2 Mixer

Mixer nhận các đại lượng:

$$PWM_{base}, \quad \Delta PWM_{\phi}, \quad \Delta PWM_{\theta}, \quad \Delta PWM_{\psi} \quad (112)$$

và tạo PWM cho từng motor:

$$PWM_1 = PWM_{base} + \Delta PWM_{\phi} - \Delta PWM_{\theta} - \Delta PWM_{\psi} \quad (113)$$

$$PWM_2 = PWM_{base} - \Delta PWM_{\phi} - \Delta PWM_{\theta} + \Delta PWM_{\psi} \quad (114)$$

$$PWM_3 = PWM_{base} - \Delta PWM_{\phi} + \Delta PWM_{\theta} - \Delta PWM_{\psi} \quad (115)$$

$$PWM_4 = PWM_{base} + \Delta PWM_{\phi} + \Delta PWM_{\theta} + \Delta PWM_{\psi} \quad (116)$$

Vì vậy:

$$\boxed{Mixer \longrightarrow PWM_1, PWM_2, PWM_3, PWM_4} \quad (117)$$

2.3 Tóm tắt nguyên tắc chọn output PID

Nguyên tắc chung:

$$\boxed{PID \text{ output phụ thuộc vào tầng sau cần gì}} \quad (118)$$

Trong project hiện tại:

$$PositionPID \longrightarrow a_x, a_y \longrightarrow \phi_d, \theta_d \quad (119)$$

$$AltitudePID \longrightarrow PWM_{base} \quad (120)$$

$$AttitudePID \longrightarrow \Delta PWM_{\phi}, \Delta PWM_{\theta} \quad (121)$$

$$YawPID \longrightarrow \Delta PWM_{\psi} \quad (122)$$

$$Mixer \longrightarrow PWM_1, PWM_2, PWM_3, PWM_4 \quad (123)$$

$$MotorModel \longrightarrow T_1, T_2, T_3, T_4 \quad (124)$$

Do đó, trong project này:

- Position PID tạo gia tốc rồi đổi thành góc nghiêng mong muốn.

- Altitude PID tạo PWM nền.
- Attitude PID tạo PWM hiệu chỉnh roll/pitch.
- Yaw PID tạo PWM hiệu chỉnh yaw.
- Mixer tạo PWM cho từng motor.
- Motor model biến PWM thành lực nâng.

References

- [1] K. J. Astrom and T. Hagglund, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*. Instrument Society of America, 1995.
- [2] S. Bouabdallah, “Design and control of quadrotors with application to autonomous flying,” Ph.D. dissertation, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007.
- [3] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, “Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, 2012.